531.13 Soit $x \in [0,1[$ fixé

$$\begin{aligned} f_n(x) &= \frac{1}{1+x+\cdots+x^n} \\ &= \frac{1-x}{1-x^n} \\ &\xrightarrow[n\to+\infty]{} 1-x \end{aligned}$$

Donc $f_n \to (g : x \mapsto 1-x)$
Dominons :

$$\begin{aligned} |f_n(x)| &= \frac{1}{1+x+\cdots+x^n} \\ &\leq 1 \text{ indépendant de n, intégrable sur } [0,1[\end{aligned}$$

Par convergence dominée :

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{dx}{1+x+\cdots+x^n} &\to \int_0^1 1-x dx \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

531.1

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin nt}{nt+t^2} dt$$
$$f_n(t) = \frac{\sin nt}{nt+t^2}$$

Soit $t \in]0,+\infty[$ fixé,

$$\begin{aligned} f_n(t) &= \frac{O(1)}{nt+t^2} \\ &= O(\frac{1}{n}) \\ &\xrightarrow[n\to+\infty]{} 0 \end{aligned}$$

Dominons
Pour $t \in]0,+\infty[, n \in \mathbb{N}$

$$\begin{aligned} |f_n(t)| &= \frac{|\sin nt|}{nt+t^2} \\ &\leq \frac{1}{nt+t^2} \\ &\leq \frac{1}{t^2} \text{ indépendant de n, intégrable en } +\infty \text{ mais sur }]0,+\infty[\end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{1+\frac{t}{n}} \\ &\leq 1 \end{aligned}$$

indépendant de n, intégrable en 0, mais pas sur $]0,+\infty[$

$$\varphi(t) : t \mapsto \begin{cases} 1 \text{ si } t < 1 \\ \frac{1}{t^2} \text{ si } t \geq 1 \end{cases}$$
$$|f_n(t)| \leq \varphi(t) \text{ indépendant de n}$$

φ est continue par morceaux sur $]0,+\infty[$
Au voisinnage de 0 :
$\varphi(t) = 1$ intégrable
Au voisinnage de $+\infty$

$\varphi(t) = \frac{1}{t^2}$ intégrable
Donc φ est intégrable sur $]0, +\infty[$
Donc $\int_0^{+\infty} f_n(t)dt \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_0^{+\infty} 0dt = 0$

531.9

$$f : [0,1] \to \mathbb{R}, f \in \mathscr{C}^0([0,1])$$
$$\int_0^1 f(t)dt$$
$$g : t \mapsto f(t^n)$$

Convergence simple :
Pour $t \in [0,1[$ fixé

$$g_n(t) = f(t^n)$$
$$\to f(0) \text{ par continuité de f}$$

Donc $g_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} (t \mapsto f(0))$
Dominons

$$|g_n(t)| = |f_n(t)|$$
$$\leq ||f||_\infty^{[0,1]} \text{ existe car f continue sur [0,1], indépendant de n, intégrable sur segment [0,1]}$$

Par convergence dominée

$$\int_0^1 g_n(t)dt \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_0^1 f(0)dt = f(0)$$

531.16
On note $f_n(x) = \frac{1}{(1+x^3)^n}$
Soit $x \in]0, +\infty[$ fixé

$$f_n(x) \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$$

Donc $f_n \xrightarrow[n\to+\infty]{cs} (x \mapsto 0)$
Dominons

$$|f_n(t)| \leq \frac{1}{1+x^3} \text{ indépendant de n, intégrable sur }]0, +\infty[$$

Donc par convergence dominée

$$v_n = \int_0^{+\infty} \frac{dt}{(1+t^3)^n}$$
$$v_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_0^{+\infty} 0dt$$
$$= 0u_n \qquad = (-1)^n v_n$$

or v_n est décroissante car $(1+t^3)^n \leq (1+t^3)^{n+1}$
531.20
a/

$$g_n(x) = \frac{f(x)}{1+x^n} \to \begin{cases} f(x) \text{ si } x \in [0,1[\\ \frac{f(1)}{2} \text{ si x} = 1 \\ 0 \text{ si } x \in]1,b] \end{cases}$$

Dominons : $|g_n(x)| \leq |f(x)|$ indépendant de n
$f(x)$ continue sur [a,b] segment donc intégrable
b/ Calculons par parties avec $xf(x) \in \mathscr{C}^1$

$$\begin{aligned}\int_0^1 \frac{x^{n-1}}{1+x^n} xf(x)dx &= [\frac{1}{n} ln(1+x^n xf(x))]_a^1 - \int_a^1 \frac{1}{n} ln(1+x^n)(f(x)+xf'(x))dx \\ &= \frac{1}{n} ln(2)f(1) - \frac{1}{n} ln(1+a^n)af(a) - \frac{1}{n} J_n \\ &= \frac{1}{n} ln(2)f(1) + \frac{1}{n} o(1) - \frac{1}{n} J_n\end{aligned}$$

Montrons que $J_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$

$$f_n(x) = ln(1+x^n)(f(x) - xf'(x))$$

Soit $x \in [a, 1[$ fixé

$$f_n(x) \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$$
$$f_n \xrightarrow{cs} g : x \mapsto 0$$

<u>Dominons</u>

$$\begin{aligned}|f_n(x)| &= ln(1+x^n)|f(x)+xf'(x)| \\ &\leq ln(2)|f(x)+xf'(x)| \\ &\hookleftarrow \text{indé de n et continue sur [a,1] segment donc intégrable sur } [a,1[\end{aligned}$$

Par convergence dominée

$$J_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_a^1 g(x)dx = 0$$

$$\text{Ainsi } I_n = \frac{1}{n} ln(2)f(1) + \frac{1}{n} o(1)$$
$$\backsim_{+\infty} \frac{1}{n} ln(2)f(1)$$